

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 116 Del 29/07/96

IL SEGRETARIO GENERALE
(dr. Vincenzo Natta)



Km 38+575

CITTA' DI SAN DONA' DI PIAVE

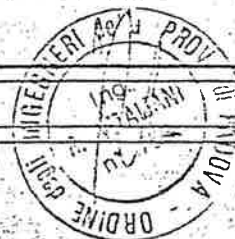
PROVINCIA DI VENEZIA

PROGETTO PRELIMINARE DI OPERE DI VIABILITA' CONNESSE
ALLA REALIZZAZIONE DI UN SOTTOPASSO FERROVIARIO

PROGETTAZIONE OPERE :

Ing. RENATO VITALIANI

dello Studio Tecnico Associato Ing. Filippo Navarra e Ing. Renato Vitaliani
via Milazzo, 10bis - 35139 Padova -
tel. 049/8724244 - fax 049/8724247

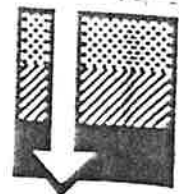


DATA	PROGETTO E MODIFICHE		
07/07/1996			
OGGETTO	ALL. D		
INDAGINE GEOGNOSTICA			

STUDIO NAVARRA VITALIANI
S. DONA' DIPIAVE (VE) PLANIMETRIA GENERALE

- SONDAGGI A CAROTAGGIO CONTINUO
- PROVE PENETROMETRICHE STATICHE





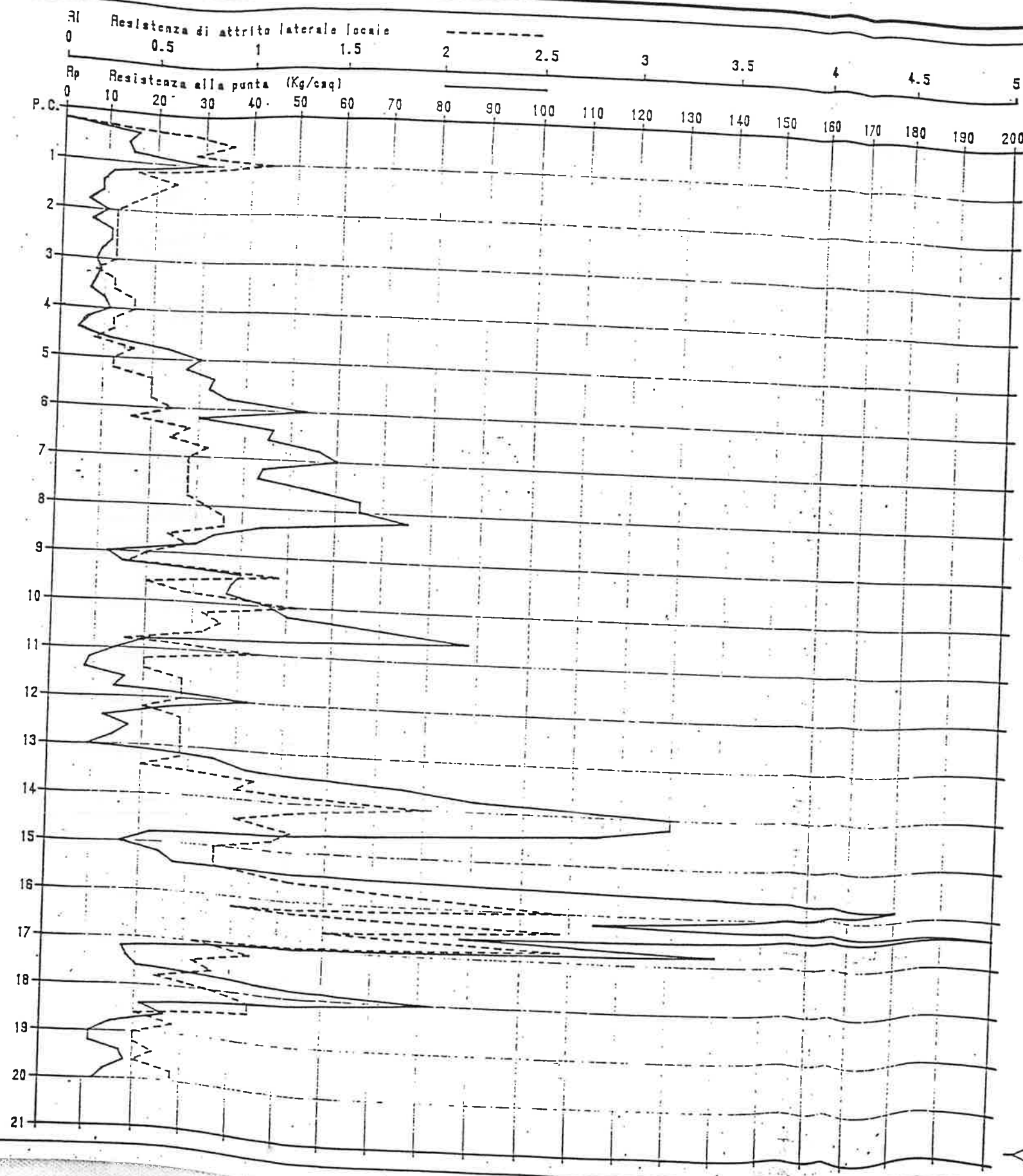
geosondaggi s.r.l. via Europa 34 ESTE (PD) t. 0429/3617 - 3417

Gruppo Maffei

COMMITTENTE STUDIO NAVARRA VITALIANI
PROVA C.P.T. N° 1

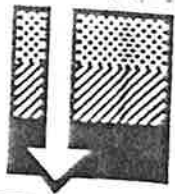
QUOTA P.C.

CANTIERE S. ONA' DI PIAVE (VE)
DATA 08/08



Pr	Rp	RI	Rp/RI
0.2	0	0.01	10
0.4	16	0.70	23
0.6	14	0.90	18
0.8	15	0.70	21
1.0	30	1.10	27
1.2	11	0.40	28
1.4	9	0.60	15
1.6	9	0.50	18
1.8	6	0.40	15
2.0	10	0.30	33
2.2	7	0.30	23
2.4	11	0.30	37
2.6	11	0.30	37
2.8	9	0.30	30
3.0	8	0.30	27
3.2	9	0.20	45
3.4	8	0.30	27
3.6	7	0.30	23
3.8	10	0.40	25
4.0	11	0.40	28
4.2	8	0.30	20
4.4	4	0.30	13
4.6	11	0.20	55
4.8	23	0.40	58
5.0	30	0.30	100
5.2	27	0.30	90
5.4	33	0.50	68
5.6	32	0.50	64
5.8	36	0.50	72
6.0	53	0.60	88
6.2	30	0.40	75
6.4	46	0.70	66
6.6	45	0.60	75
6.8	56	0.80	70
7.0	60	0.70	86
7.2	44	0.70	63
7.4	43	0.70	61
7.6	55	0.70	79
7.8	65	0.70	93
8.0	65	0.80	81
8.2	75	0.90	83
8.4	44	0.90	49
8.6	34	0.60	57
8.8	30	0.70	43
9.0	12	0.50	24
9.2	15	0.40	36
9.4	40	1.20	33
9.6	38	0.50	76
9.8	37	0.70	53
10.0	46	1.30	35
10.2	50	0.80	61
10.4	70	0.90	77
10.6	88	0.80	111
10.8	20	0.40	51
11.0	14	1.10	11
11.2	9	0.50	11
11.4	8	0.50	11
11.6	16	0.70	21
11.8	14	0.70	21
12.0	42	0.70	6

Pr	Rp	RI	Rp/RI
12.2	25	0.50	50
12.4	12	0.70	17
12.6	17	0.70	24
12.8	14	0.70	20
13.0	9	0.70	13
13.2	35	0.70	50
13.4	42	0.50	84
13.6	75	1.10	68
13.8	90	1.00	90
14.0	130	2.00	65
14.2	130	1.30	100
14.4	115	1.00	115
14.6	68	1.30	52
14.8	22	1.20	18
15.0	16	0.90	18
15.2	24	0.90	27
15.4	27	0.90	30
15.6	140	1.30	108
15.8	180	2.00	90
16.0	160	2.70	59
16.2	115	1.00	115
16.4	200	2.70	74
16.6	88	1.50	59
16.8	140	2.70	52
17.0	46	0.80	58
17.2	17	1.10	15
17.4	18	0.80	23
17.6	20	0.90	22
17.8	46	0.60	77
18.0	82	0.90	91
18.2	45	1.10	41
18.4	21	1.10	19
18.6	26	0.50	52
18.8	15	0.70	21
19.0	11	0.50	22
19.2	11	0.50	22
19.4	17	0.60	28
19.6	18	0.50	36
19.8	14	0.70	20
20.0	12	0.70	17



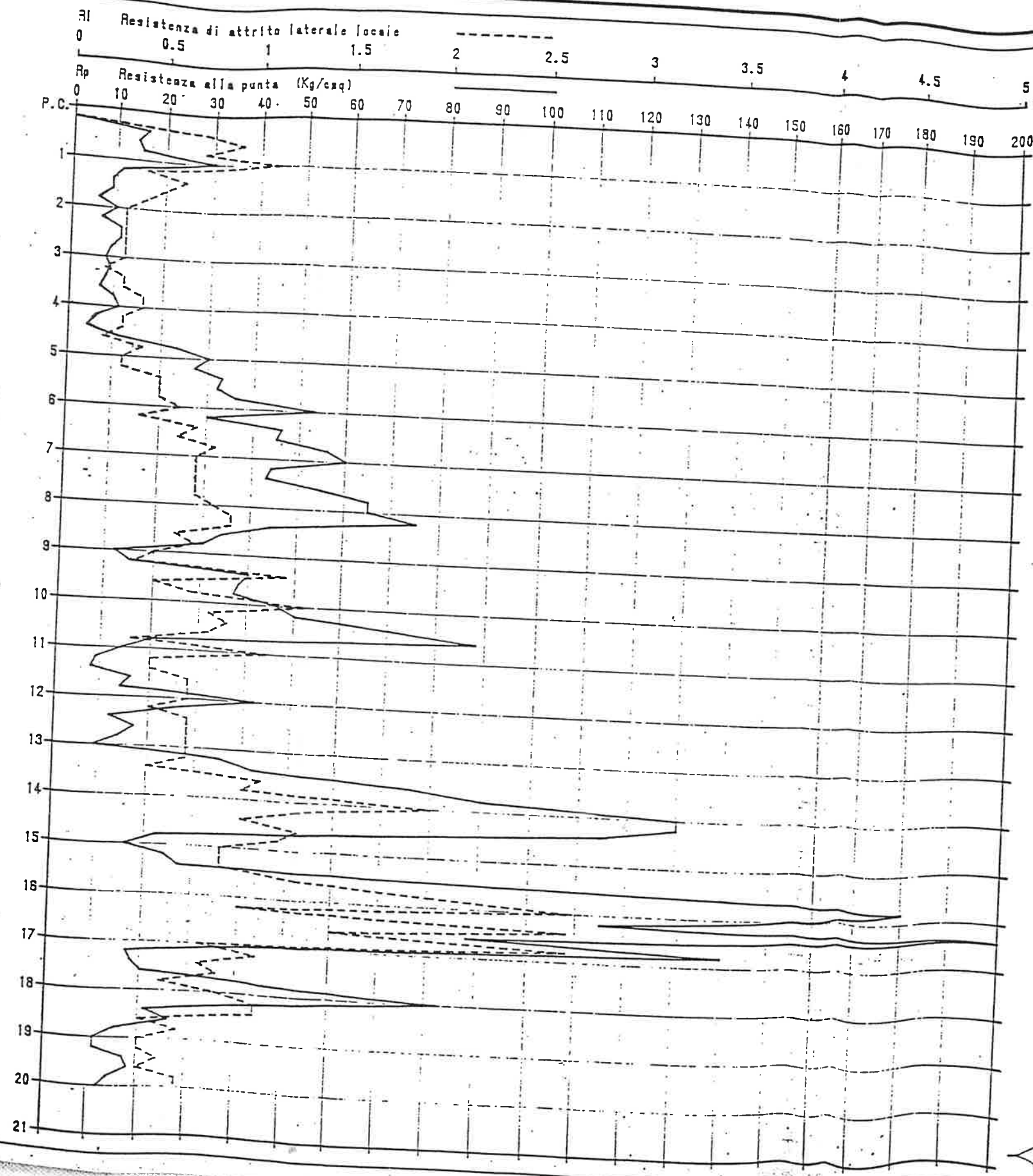
geosondaggi s.r.l. via europa 34 ESTE (PD) t. 0429/3617 - 3417

Gruppo Maffei

COMMITTENTE STUDIO NAVARRA VITALIANI
PROVA C.P.T. N° 1

QUOTA P.C.

CANTIERE S. ONA* DI PIAVE (VE)
DATA 08/07/86



Pr	Rp	Ri	Rp/Ri
0.2	0	0.01	10
0.4	16	0.70	23
0.6	14	0.90	16
0.8	15	0.70	21
1.0	30	1.10	27
1.2	11	0.40	28
1.4	9	0.60	15
1.6	9	0.50	18
1.8	6	0.40	15
2.0	10	0.30	33
2.2	7	0.30	23
2.4	11	0.30	37
2.6	11	0.30	37
2.8	9	0.30	30
3.0	8	0.30	27
3.2	9	0.20	45
3.4	8	0.30	27
3.6	7	0.30	23
3.8	10	0.40	25
4.0	11	0.40	28
4.2	6	0.30	20
4.4	4	0.30	13
4.6	11	0.20	55
4.8	23	0.40	58
5.0	30	0.30	100
5.2	27	0.30	90
5.4	33	0.50	68
5.6	32	0.50	64
5.8	38	0.50	72
6.0	53	0.60	88
6.2	30	0.40	75
6.4	46	0.70	66
6.6	45	0.60	75
6.8	58	0.80	70
7.0	60	0.70	86
7.2	44	0.70	63
7.4	43	0.70	61
7.6	55	0.70	79
7.8	65	0.70	93
8.0	65	0.80	81
8.2	75	0.90	83
8.4	44	0.90	49
8.6	34	0.60	57
8.8	30	0.70	43
9.0	12	0.50	24
9.2	15	0.40	38
9.4	40	1.20	33
9.6	38	0.50	76
9.8	37	0.70	53
10.0	46	1.30	35
10.2	50	0.80	61
10.4	70	0.90	71
10.6	88	0.80	111
10.8	20	0.40	51
11.0	14	1.10	11
11.2	9	0.50	11
11.4	8	0.50	11
11.6	16	0.70	21
11.8	14	0.70	21
12.0	42	0.70	6

Pr	Rp	Ri	Rp/Ri
12.2	25	0.50	50
12.4	12	0.70	17
12.6	17	0.70	24
12.8	14	0.70	20
13.0	9	0.70	13
13.2	35	0.70	50
13.4	42	0.50	84
13.6	75	1.10	68
13.8	90	1.00	90
14.0	130	2.00	65
14.2	130	1.30	100
14.4	115	1.00	115
14.6	68	1.30	52
14.8	22	1.20	18
15.0	16	0.90	18
15.2	24	0.90	27
15.4	27	0.90	30
15.6	140	1.30	108
15.8	180	2.00	90
16.0	160	2.70	59
16.2	115	1.00	115
16.4	200	2.70	74
16.6	88	1.50	59
16.8	140	2.70	52
17.0	46	0.80	58
17.2	17	1.10	15
17.4	18	0.80	23
17.6	20	0.90	22
17.8	46	0.60	77
18.0	82	0.90	91
18.2	45	1.10	41
18.4	21	1.10	19
18.6	26	0.50	52
18.8	15	0.70	21
19.0	11	0.50	22
19.2	11	0.50	22
19.4	17	0.60	28
19.6	18	0.50	36
19.8	14	0.70	20
20.0	12	0.70	17



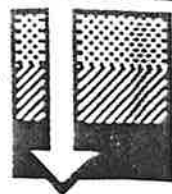
Gruppo Maffei

PROVA C.P.T. N° 1

CANTIERE S. DONA' DI PIAVE (VE)
20.00 I. DATA 08/07/96

QUOTA - 20.00 . DATA 08/07/96

[illegible]



Gruppo Maffei

geosondaggi s.r.l. via Europa 34 ESTE (PD) t. 0429/3617 - 3417

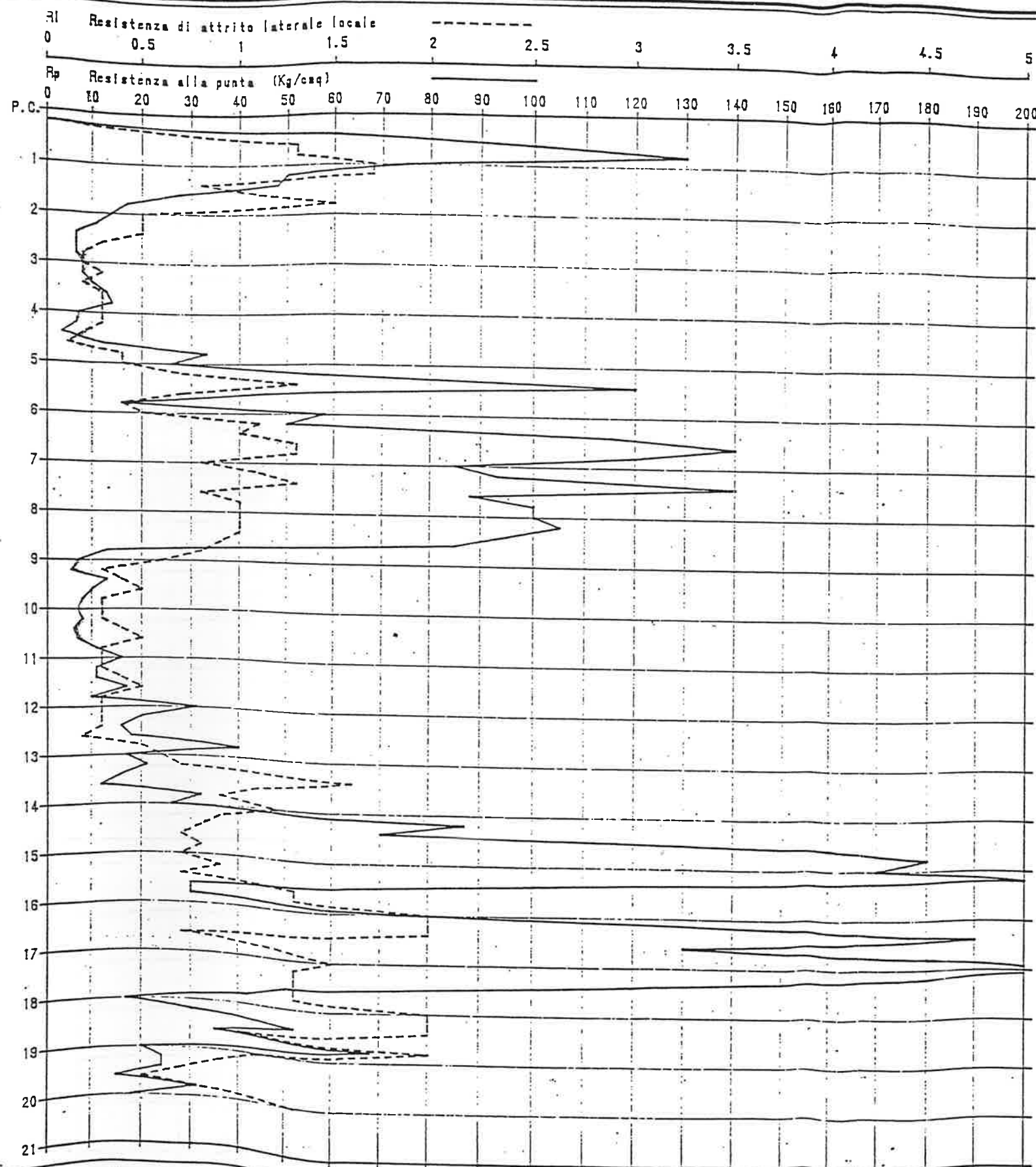
COMMITTENTE STUDIO NAVARRA VITALIANI

CANTIERE S. DONA' DI PIAVE (VE)

PROVA C.P.T. N° 2

QUOTA P.C.

DATA 08/07/96



Pr	Rp	RI	Rp RI
0.2	0	0.01	10
0.4	60	0.70	86
0.6	100	1.30	77
0.8	130	1.30	100
1.0	75	1.70	44
1.2	50	1.70	29
1.4	48	0.80	60
1.6	27	1.10	25
1.8	17	1.50	11
2.0	14	0.50	28
2.2	11	0.50	22
2.4	6	0.50	12
2.6	6	0.30	20
2.8	6	0.20	30
3.0	8	0.20	40
3.2	8	0.30	27
3.4	10	0.20	50
3.6	13	0.30	43
3.8	14	0.30	47
4.0	7	0.30	23
4.2	6	0.30	20
4.4	3	0.20	15
4.6	12	0.10	120
4.8	33	0.40	83
5.0	26	0.40	65
5.2	55	0.70	79
5.4	120	1.30	92
5.6	45	0.70	64
5.8	18	0.40	40
6.0	58	0.50	116
6.2	50	1.10	45
6.4	115	1.00	115
6.6	140	1.30	108
6.8	120	1.30	92
7.0	85	0.80	106
7.2	93	1.10	85
7.4	140	1.30	108
7.6	88	0.80	110
7.8	100	1.00	100
8.0	100	1.00	100
8.2	105	1.00	105
8.4	95	1.00	95
8.6	85	0.90	94
8.8	13	0.80	16
9.0	7	0.60	12
9.2	5	0.30	17
9.4	13	0.40	33
9.6	10	0.50	20
9.8	8	0.30	27
10.0	7	0.30	23
10.2	8	0.30	27
10.4	6	0.40	15
10.6	7	0.50	14
10.8	11	0.30	37
11.0	16	0.30	53
11.2	11	0.30	37
11.4	11	0.40	28
11.6	17	0.50	34
11.8	10	0.30	33
12.0	31	0.30	103

Pr	Rp	RI	Rp RI
12.2	20	0.30	67
12.4	16	0.30	53
12.6	18	0.20	90
12.8	40	0.50	80
13.0	17	0.60	28
13.2	21	0.70	30
13.4	16	1.60	10
13.6	12	1.10	11
13.8	32	0.90	36
14.0	26	1.20	22
14.2	87	0.90	97
14.4	70	0.80	88
14.6	180	0.70	229
14.8	180	0.80	225
15.0	170	0.70	243
15.2	200	0.90	222
15.4	100	0.70	143
15.6	30	1.30	23
15.8	30	1.30	23
16.0	72	2.00	36
16.2	150	2.00	75
16.4	190	2.00	95
16.6	130	0.70	188
16.8	180	1.20	150
17.0	210	1.50	140
17.2	180	1.30	138
17.4	120	1.30	92
17.6	50	1.30	38
17.8	42	1.30	32
18.0	17	2.00	9
18.2	30	2.00	15
18.4	52	2.00	26
18.6	35	1.00	35
18.8	88	2.00	34
19.0	20	1.10	18
19.2	24	0.90	27
19.4	24	0.70	34
19.6	15	0.50	30
19.8	31	0.80	39
20.0	18	1.30	14

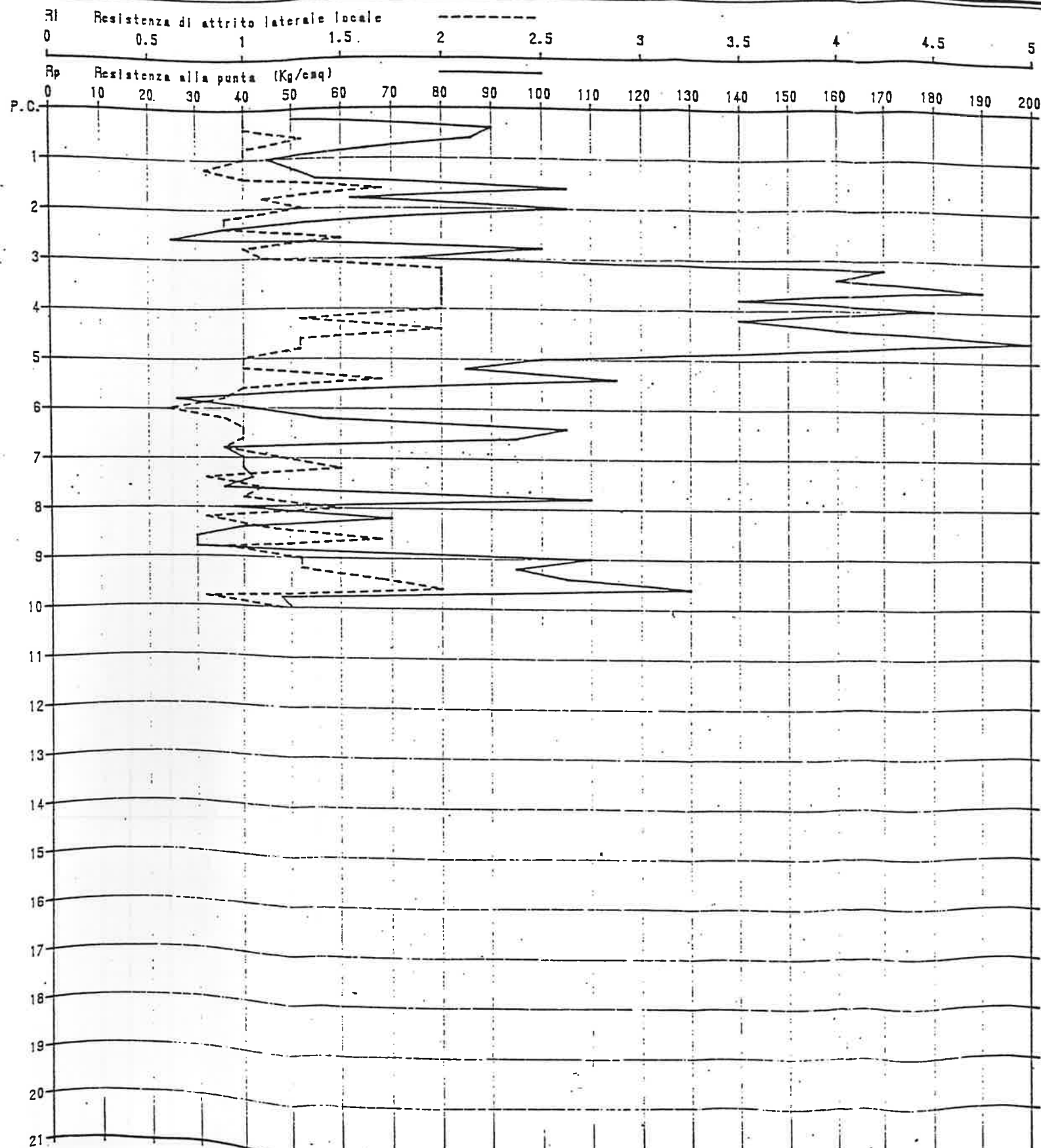
Gruppo Maffei

geosondaggi s.r.l. via europa 34 ESTE (PD) t. 0429/3617 - 3417

COMMITTENTE STUDIO NAVARRA VITALIANI - **CANTIERE** S. DONA' DI PIAVE (VE)

PROVA C.P.T. N° 2

QUOTA - 20.00 . DATA 08/07/96



Pr.	R _p	RI	$\frac{R_p}{RI}$
0.2	50	1.00	50
0.4	90	1.00	90
0.6	86	1.30	66
0.8	65	1.00	65
1.0	45	1.00	45
1.2	50	0.80	63
1.4	55	1.00	55
1.6	105	1.70	62
1.8	62	1.10	56
2.0	105	1.30	81
2.2	66	0.90	73
2.4	36	0.90	40
2.6	25	1.50	17
2.8	100	1.00	100
3.0	72	1.10	65
3.2	170	2.00	85
3.4	160	2.00	80
3.6	190	2.00	95
3.8	140	2.00	70
4.0	180	2.00	90
4.2	140	1.30	108
4.4	160	2.00	80
4.6	200	1.30	154
4.8	160	1.30	123
5.0	100	1.00	100
5.2	85	1.00	85
5.4	115	1.70	68
5.6	65	1.00	65
5.8	26	0.90	29
6.0	42	0.60	70
6.2	56	0.90	62
6.4	105	1.00	105
6.6	95	1.00	95
6.8	36	0.90	40
7.0	40	1.20	33
7.2	40	1.50	27
7.4	42	0.80	53
7.6	36	1.10	33
7.8	110	1.00	110
8.0	38	1.50	25
8.2	70	0.80	88
8.4	40	1.10	36
8.6	30	1.70	18
8.8	30	0.90	33
9.0	110	1.30	85
9.2	95	1.30	73
9.4	105	1.70	62
9.6	130	2.00	65
9.8	48	0.80	60
10.0	50	1.20	42

[illegible]

SONDAGGIO N°

1

COMMITTENTE

STUDIO NAVARRA VITALIANI

CANTIERE

S. DONA' DI PIAVE (VE)

CANTIERE										S. DONA' DI PIAVE (VE)					
QUOTA DA PC	STRATI GRAFIA	CAMPIONI		POCKET Kg/eq	TORVANE Kg/eq	S. P. T.		DESCRIZIONE STRATIGRAFICA	Z CAROTAGGIO	PROFOND. MANOVRA	R. Q. D.	STRUMENTAZIONE		ATTREZZO DI PERFORAZ.	RIVESTIM.
		TIPO	NUMERO			PROFON DITA'	N					H	POSA		
22.30								Liso sabbiosa grigio.							
22.70								Argilla lissosa grigia con livelli centimetrici di sabbia fine lissosa grigia.							
24.00								Sabbia media fine debolmente lissosa grigia.							
29.60								Argilla debolmente lissosa grigia - durante il carotaggio livello acqua al. 1.40 da p.c.-							
30.00								- Farnitura e posa di N.1 piezometro tubo aperto a al. 15.00 di profondita' da p.c. - Farnitura e posa di N.1 pozzetto di protezione.							

MANOVRA

DATA PROFOND

- GEOSONDAGGI
ESTE (PDI)

SONDAGGIO N°

2

COMMITTENTE

STUDIO NAVARRA VITALIANI

CANTIERE

S. DONA' DI PIAVA (VE)

QUOTA DA PC	STRATI GRAFIA	CAMPIONI		POCKET Kg/daq	TORVANE Kg/daq	S.P.T.		DESCRIZIONE STRATIGRAFICA	CAROTAGGIO	PROFOND. MANOVRA	R.Q.D.	STRUMENTAZIONE		ATTREZZO DI PERFORAZ.	RIVESTIM.
		TIPO	NUMERO			N	H						POSA		
23.00								Argilla grigia.							
								Argilla grigia con livelli centimetrici di sabbia medio fine grigia.							
								Sabbia medio fine a tratti debolmente limosa grigia.							
26.50															
								Alternanze decimetriche di argilla limosa grigia, sabbia fine e limo sabbioso grigio.							
29.00															
29.70								Sabbia fine debolmente limosa grigia.							
30.00								Argilla grigia.							
								- Durante le manovre di carotaggio livello acqua al 1.70 di profondita' da p.c.							

carotiere semplice Ø 101 a secco

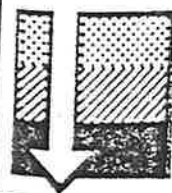
Ø 127 con circolazione d'acqua

MANOVRA

DATA PROFONDITA'

- GEOSONDAGGI -
ESTE (PDI)

Licenza software: VEBI COMPUTERS - MONTAGNANA (PD)



Gruppo Maffei

geosondaggi s.r.l. via europa 34 ESTE (PD) I. 0429.3617 - 3417

COMMITTENTE

STUDIO NAVARRA VITALIANI

CANTIERE S.DONA' DI PIAVE (VE)

SONDAGGIO N° 1

PERIODO DI ESECUZIONE

DAL

03/07/96

AL

05/07/96

QUOTA P.C.

CAMP. RIMANEGGIATI

DA CAROTIERE

DA S.P.T.

DA VANE TEST

CAMP. INDISTURBATI

A PRESSIONE

A PISTONE

A ROTAZIONE

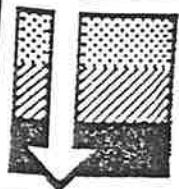
QUOTA DA PC	STRATI GRAFIA	CAMPIONI		POCKET Kg/oaq	TORVANE Kg/oaq	S.P.T.		DESCRIZIONE STRATIGRAFICA	Z CAROTAGGIO	PROFOND. MANOVRA	R.Q.D.	STRUMENTAZIONE		ATTREZZO DI PERFORAZ.	RIVESTIM.
		TIPO	NUMERO			N	H						POSA		
0.90								Argilla limosa debolmente sabbiosa marron.							
1.40								Sabbia fine limosa nocciola.							
2.50								Argilla debolmente limosa marron con striature nocciola.							
3.00								Argilla marron.							
4.30								Sabbia fine debolmente limosa nocciola.							
5.00								Argilla marron passante a griglia.							
5.60								Sabbia fine limosa grigia.							
7.60								Argilla grigia con qualche nodulo calcareo.							
								Sabbia media fine debolmente limosa grigia.							
								Argilla grigia con livelli millimetrici di torba nera.							
								Alternanze decimetriche di argilla limosa grigia e sabbia fine limosa grigia.							
								Argilla grigia.							
								Argilla torbosa nerastra.							
								Alternanze decimetriche di sabbia fine limosa, limo sabbioso e argilla limosa grigia.							
								Argilla grigia con rari livelli centimetrici di limo sabbioso grigio.							
13.70								Sabbia fine limosa grigia.							
14.60								Argilla torbosa nera.							
15.00								Sabbia fine limosa grigia.							
15.30								Argilla grigia con rari livelli decimetrici di sabbia limosa grigia e qualche livello centimetrico di torba nera.							
								Argilla grigia a tratti debolmente limosa.							

MANOVRA

DATA PROFONDO

carotiere semplice Ø 101 e 110

Ø 127 con circolazione d'acqua



Gruppo Maffei

geosondaggi s.r.l. via Europa 34 ESTE (PD) t. 0429/3617 - 3417

COMMITTENTE

STUDIO NAVARRA VITALIANI

CANTIERE S. DONA' DI PIAVA (VE)

SONDAGGIO N° 2

PERIODO DI ESECUZIONE

DAL

05/07/96

AL

09/07/96

QUOTA P.C.

CAMP. RIMANEGGIATI

DA CAROTIERE

DA S.P.T.

DA VANE TEST

CAMP. INDISTURBATI

A PRESSIONE

A PISTONE

A ROTAZIONE

QUOTA DA PC	STRATI GRAFIA	CAMPIONI		POCKET Kg/omg	TORVANE Kg/omg	S.P.T.		DESCRIZIONE STRATIGRAFICA	CAROTAGGIO	PROFOND. MANOVRA	R.Q.D.	STRUMENTAZIONE		ATTREZZO DI PERFORAZ.	RIVESTIM.
		TIPO	NUMERO			N	H					POSA			
0.50								Sabbia fine limosa marron.							
0.80								Chiazza grossa e resti di calcestruzzo.							
1.50								Sabbia media fine debolmente limosa marron.							
2.30								Argilla limosa marron.							
3.00								Sabbia media fine debolmente limosa marron.							
4.80								Argilla passante da marron chiaro a marron scuro con noduli calcarei.							
8.40								Sabbia da fine a media fine limosa marron a tratti debolmente limosa passante a grigia.							
9.00															
9.50								Liao sabbioso grigio.							
9.80								Argilla grigia.							
								Torba nera.							
								Argilla grigia.							
12.20								Idem c.s. con livelli centimetrici di liao sabbioso e torba nera.							
12.50															
								Torba nera.							
								Argilla grigia con rari livelli centimetrici di torba nera.							
15.00								Alternanze centimetriche di argilla limosa grigia e sabbia fine limosa grigia.							
15.80								Sabbia debolmente limosa grigia.							
16.40								Argilla grigia.							
								Liao sabbioso grigio.							
18.50								Argilla grigia con qualche livello centimetrico di sabbia fine limosa grigia.							

carotiere completo Ø 101 e accessori

Ø 127 con circolazione d'acqua

software: VEBI COMPUTERS - MONTAGNANA (PD)



geosondaggi s.r.l. via europa 34 E S T E (PD) t. 0429/3617 - 3417

SONDAGGIO N° 3

QUOTA P.C.

CANTIERE S. DONA' DI PIAVE (VE)

PERIODO DI ESECUZIONE DAL 10/07/96 AL 10/07/96

CAMP. RIMANEGGIATI

DA CAROTIERE

DA S.P.T.

DA VANE TEST

CAMP. INDISTURBATI

A PRESSIONE

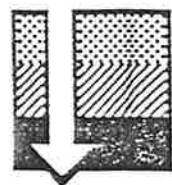
A PISTONE

A ROTAZIONE

QUOTA		STRATI DA PC	STRATI GRAFIA	CAMPIONI		POCKET Kg/cm ²	TORVANE Kg/cm ²	S. P. T.		DESCRIZIONE STRATIGRAFICA	CAROTAGGIO	PROFOND. MANOVRA	R. Q. D.	STRUMENTAZIONE		ATTREZZO DI PERFORAZ.	RIVESTIM.
				TIPO	NUMERO			PROFON DITA'	N					H	POSA		
1.50										Sabbia fine limosa marron con resti di cotto.							
										Sabbia fine limosa marron.							
										Argilla limosa a tratti debolmente sabbiosa marron.							
										Argilla grigia.							
4.20										Idem c.s. con noduli calcarei.							
										Sabbia medio fine debolmente limosa grigia.							
5.00																	

	D			
--	---	--	--	--

100% COMPTON - MONTANA 100%



Gruppo Waffei

geosondaggi s.r.l. via europa 34 ESTE (PD) t. 0429/3617 - 3417

COMMITTENTE

STUDIO NAVARRA VITALIANI

CANTIERE S. DONA' DI PIAVE (VE)

SONDAGGIO N° 4

PERIODO DI ESECUZIONE

DAL

10/07/96

AL

10/07/96

QUOTA P.C.

CAMP. RIMANEGGIATI

DA CAROTIERE

DA S.P.T.

DA VANE TEST

CAMP. INDISTURBATI

A PRESSIONE

A PISTONE

A ROTAZIONE

QUOTA DA PC	STRATI GRAFIA	CAMPIONI		POCKET Kg/cm ²	TORVANE Kg/cm ²	S. P. T.		DESCRIZIONE STRATIGRAFICA	N CAROTAGGIO	PROFOND. MANOVRA	R. Q. D.	STRUMENTAZIONE		ATTREZZO DI PERFORAZ.	RIVESTIM.
		TIPO	NUMERO			PROFON DITA'	N					H	POSA		
0.80								Riparto.							
1.80								Sabbia fine debolmente limosa marron.							
								Argilla limosa a tratti sabbiosa marron.							
			1	3.00 3.45		4 5	3.00 3.15 3.30 3.45	Argilla marron con noduli calcarei.							
			2	4.50 4.95		5 6	4.50 4.65 4.80 4.95	Idea c.s. con striature coriacee.							
5.00															

MANOVRA

DATA PROFOND

- GEOSONDAGGI -
ESTE (PD)